ГУАП

КАФЕДРА №3

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Доцент, канд. пед. наук, доцент		М.О. Первушина
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

по курсу: ОБЩАЯ ФИЗИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. 4236	28.09.2022	А. Панченко
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2022

Лабораторная работа №7
Определение электрического сопротивления

Прямые измерения

Студент группы Б4236 Лапченко А.В.

Преподаватель Барбашина М.О.

Параметры приборов

Прибор	Тип	Предел измерения	Цена деления	Класс точности	Максимальная погрешность
Вольтметр	МК-2	3,5 В	0,05 В	1,5	0,052 В
Миллиамперметр	МК-2	210 мА	5 мА	1,5	3 мА
Линейка	—	50 см	1 мм	—	2 мм

Электрические сопротивления приборов

$R_V = 2500$ Ом, $R_A = 0,2$ Ом

Результаты измерений

Схема А	U, В	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8
	I, мА	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Схема В	U, В	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75
	I, мА	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160

$l = 42$ см $d = 0,33$ мм

Дата: 14.09.2022

Подпись студента

Подпись преподавателя

1. Цель работы: ознакомление с методикой обработки результатов измерений; определение электрического сопротивления провода; экспериментальная проверка закона Ома; определение удельного сопротивления материала; сравнение двух электрических схем. ①

2. Описание лабораторной установки.

Схема А

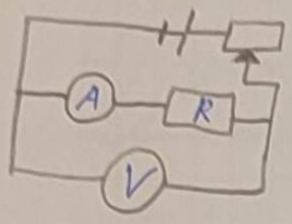
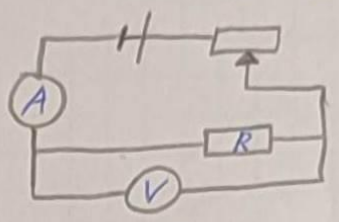


Схема В



Параметры установки

Прибор	Тип	Предел измерения	Цена деления	Класс точности	Систем. погрешн.
Вольтметр	МК-2	1,5 В	0,05 В	1,5	0,02 В
Миллиамперметр	МК-2	250 мА	5 мА	1,5	4 мА
Линейка	–	50 см	1 мм	–	2 мм

Электрическое сопротивление приборов $R_V = 2500$ Ом; $R_A = 0,2$ Ом

3. Рабочие формулы

Вычисление электрического сопротивления:

Закон Ома $R = \frac{U}{I}$ (1)

для схемы А $R = \frac{U}{I} - R_A$ (2)

для схемы В $R = \left(\frac{I}{U} - \frac{1}{R_V}\right)^{-1}$ (3)

где R – электрическое сопротивление проводника; V – падение напряжения на проводнике; I – сила тока в проводнике; R_a – сопротивление амперметра; R_V – сопротивление вольтметра.

$$R_{ср} = \frac{\sum_{i=1}^{n} R_i}{n} \quad (4)$$

где $R_{ср}$ – среднее значение сопротивления, n – число измерений.

$$\rho = \frac{R_{ср} \pi D^2}{4l} \quad (5)$$

где ρ – удельное сопротивление металла, l – длина провода, D – диаметр провода.

4. Результаты измерений.

Схема А	U, В	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8
	I, мА	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Схема В	U, В	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75
	I, мА	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160

$l = 42$ см; $d = 0,33$ мм

②

Таблица Схема А

U, В	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
$R_{ср}$	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Θ_R, Ом	0,5	0,41	0,28	0,31	0,24	0,12	0,3	0,27	0,26	0,2

Таблица Схема В

U, В	4,3	4,4	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,7	4,7
R, Ом	4,30	4,28	4,45	4,51	4,55	4,53	4,62	4,45	4,64	4,7
Θ_R, Ом	0,5	0,47	0,42	0,28	0,35	0,32	0,3	0,27	0,26	0,24

$R_{ср} = 4,7$ Ом $\qquad \rho = 0,96 \cdot 10^{-6}$ Ом·м

5. Примеры вычислений.

По формуле (1) $R = \frac{U}{I} = \frac{0,3}{0,07} \approx 4,3$ Ом

По формуле (2) $R = \frac{U}{I} - R_A = \frac{0,35}{0,07} - 0,2 = 4,8$ Ом

По формуле (3) $R = \left(\frac{I}{U} - \frac{1}{R_V}\right)^{-1} = \left(\frac{0,07}{0,3} - \frac{1}{2500}\right)^{-1} = (0,233 - 0,0004)^{-1} =$

$= \frac{1}{0,233 - 0,0004} \approx 4,30$ Ом

По формуле (4)

$$R_{ср} = \frac{4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,3+4,38+4,45+4,51+4,55+4,59+4,62+4,65+4,68+4,7}{20}$$

$\approx 4,7$ Ом

По формуле (5)

$$\rho = \frac{R_{ср} \pi D^2}{4l} = \frac{4,7 \cdot 3,14 \cdot (0,33 \cdot 10^{-3})^2}{4 \cdot 0,42} = 0,96 \cdot 10^{-6} \text{ Ом·м}$$

6. Вычисление погрешностей.

6.1. Систематические погрешности.

6.1.1. $\Theta_I = \frac{I_m \cdot K_I}{100} = \frac{0,25 \cdot 1,5}{100} = 3,75 \cdot 10^{-3} \approx 0,004$ (А).

6.1.2. $\Theta_U = \frac{U_m \cdot K_U}{100} = \frac{1,5 \cdot 1,5}{100} = 0,0225 \approx 0,02$ (В)

6.1.3. $\Theta_l = 2 \cdot 10^{-3}$ м.

6.1.4. $\Theta_D = 0,5 \cdot 10^{-5}$ м

6.1.5. Вывод формулы для систематической погрешности косвенного измерения электрического сопротивления

$$R = R(U, I) = \frac{U}{I}; \Rightarrow \Theta_R = R\left(\frac{\Theta_U}{U} + \frac{\Theta_I}{I}\right).$$

Вычисления по выведенной формуле:

$$\Theta_{R_1} = R_1 \cdot \left(\frac{\Theta_U}{U_1} + \frac{\Theta_I}{I_1}\right) = 4{,}8 \cdot \left(\frac{0{,}02}{0{,}35} + \frac{0{,}004}{0{,}07}\right) = 4{,}8 \cdot (0{,}057 + 0{,}057) = 0{,}5\ Ом$$

$$\Theta_{R_{10}} = R_{10} \cdot \left(\frac{\Theta_U}{U_{10}} + \frac{\Theta_I}{I_{10}}\right) = 4{,}8 \cdot \left(\frac{0{,}02}{0{,}8} + \frac{0{,}004}{0{,}16}\right) = 4{,}8 \cdot (0{,}025 + 0{,}025) = 0{,}2\ Ом$$

В качестве систематической погрешности итогового результата берём значение, полученное при самом большом токе $\Theta_{R_{ср}} = 0{,}2\ Ом$

6.1.6. Вывод формулы для систематической погрешности удельного сопротивления материала.

$$\rho = \frac{R_{ср} \cdot \pi \cdot D^2}{4l}; \quad \rho = \rho(R_{ср}, l, D); \quad \Theta_\rho = \rho\left(\frac{\Theta_R}{R} + \frac{\Theta_l}{l} + 2\frac{\Theta_D}{D}\right).$$

Вычисление по выведенной формуле:

$$\Theta_\rho = \rho\left(\frac{\Theta_R}{R} + \frac{\Theta_l}{l} + 2\frac{\Theta_D}{D}\right) = 0{,}96 \cdot 10^{-6} \cdot \left(\frac{0{,}2}{4{,}7} + \frac{0{,}002}{0{,}42} + \frac{0{,}01 \cdot 10^{-3}}{0{,}33 \cdot 10^{-3}}\right)$$

$$= 0{,}96 \cdot 10^{-6} \cdot (0{,}04 + 0{,}005 + 0{,}03) = 0{,}96 \cdot 10^{-6} \cdot 0{,}075 = 0{,}07 \cdot 10^{-6}\ Ом$$

6.2. Случайные погрешности.

6.2.1. Средняя квадратичная погрешность отдельного измерения.

$$S_R = \sqrt{\frac{(R_1 - R_{ср})^2 + (R_2 - R_{ср})^2 + \ldots + (R_N - R_{ср})^2}{N-1}};$$

$$S_R = \sqrt{\frac{(R_1 - R_{ср})^2 + (R_2 - R_{ср})^2 + \ldots + (R_{20} - R_{ср})^2}{19}} = \sqrt{\frac{(4{,}8 - 4{,}7)^2 + (4{,}8 - 4{,}7)^2 + \ldots + (4{,}7 - 4{,}7)^2}{19}}$$

$$= \sqrt{\frac{0{,}01 + 0{,}01 + 0{,}01 + 0{,}01 + 0{,}01 + 0{,}01 + 0{,}01 + 0{,}01 + 0{,}01 + 0{,}01 + 0{,}16 + 0{,}03 + 0{,}0004 + 0}{19}}$$

$$= \sqrt{\frac{0{,}53}{19}}\ (Ом) = 0{,}05\ (Ом)$$

6.2.2. Среднее квадратичное отклонение.

$$S_{R_{ср}} = \sqrt{\frac{(R_1 - R_{ср})^2 + (R_2 - R_{ср})^2 + \ldots + (R_N - R_{ср})^2}{(N-1) \cdot N}} = \frac{S_R}{\sqrt{N}}$$

$$S_{R_{ср}} = \frac{0{,}05}{\sqrt{20}} \approx 0{,}01\ (Ом)$$

В данной работе производится измерение неслучайных по своей природе физических величин: электрического сопротивление провода - R и удельного сопротивление нихрома - ρ, поэтому, проверяем неравенства. (4)

$$S_R \le \Theta_R \; ; S_{R_{ср}} < \Theta_R$$

$$0{,}05\Omega < 0{,}2\,\Omega м, \text{ т.е } S_R < \Theta_R;$$

$$0{,}07\,\Omega м << 0{,}2\,\Omega м, \text{ т.е. } S_{R_{ср}} << \Theta_R.$$

Получившиеся неравенства говорят о том, что в измерениях, скорее всего, нет грубых ошибок и промахов.

6.2.3 Случайные погрешности удельного сопротивление:

$$\rho = \frac{R_{ср}\pi D^2}{4l}, \Rightarrow S_{\bar\rho} = S_{R_{ср}}\frac{\pi D^2}{4l} = \frac{R_{ср}\pi D^2}{4l}\cdot\frac{S_{R_{ср}}}{R_{ср}}, \Rightarrow S_{\bar\rho} = \frac{\rho S_{R_{ср}}}{R_{ср}}.$$

$$S_{\bar\rho} = \frac{\rho S_{R_{ср}}}{R_{ср}} = \frac{0{,}96\cdot 10^{-6}\cdot 0{,}01}{4{,}7} = 0{,}002\cdot 10^{-6}\,(\Omega м)$$

6.3. Полная погрешность.

В случае, когда измеряются неслучайные по своей природе физические величины, случайные погрешности уже учтены в систематических. Объединять их в полную погрешность не надо. Полная погрешность равна систематической погрешности.

$$\Delta R = \Theta_R = 0{,}2\,\Omega$$

$$\Delta_\rho = \Theta_\rho = 0{,}07\cdot 10^{-6}\,\Omega м$$

7. Выводы.

- Ознакомился с методикой обработки результатов косвенных измерений;
- Электрическое сопротивление провода определил;
- Экспериментально проверил закон Ома;
- Определил удельное сопротивление нихрома;
- Научился сравнивать две электрические схемы.